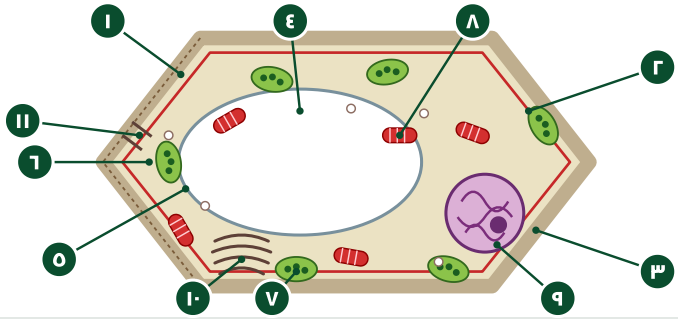
الأحياء · الصف الحادي عشر
الفصل الدراسي الأوّل

الخلايا النباتيّة والخلايا الحيوانيّة كما تُرى بالمجهر الضوئي — ما تشترك فيه وما تنفرد به

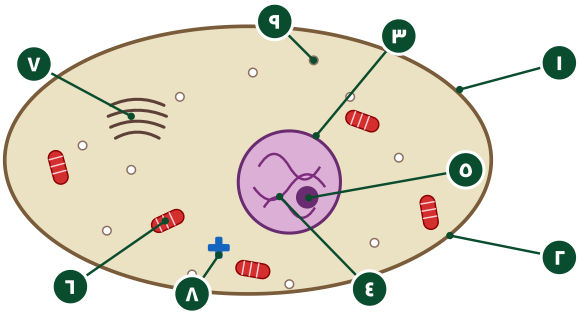
الوحدة الأولى: تركيب الخليّة · الدرس ١-٢ (ص ٢٢–٢٦)

خليّة نباتيّة عامّة — الشكل ١-٢ (قطرها 40 µm) ص ٢٣



١ الجدار الخلوي · ٢ غشاء سطح الخلية · ٣ السيتوبلازم
٤ الفجوة المركزية · ٥ غشاء الفجوة أو تونوبلاست
٦ بلاستيدة خضراء · ٧ الجرانا · ٨ الميتوكندريا
٩ النواة · ١٠ جهاز جولجي · ١١ الروابط البلازميّة

خليّة حيوانيّة عامّة — الشكل ١-١ (قطرها 20 ميكرومتر) ص ٢٢



١ غشاء سطح الخليّة · ٢ سيتوبلازم · ٣ الغلاف النووي
٤ الكروماتين · ٥ النوية · ٦ ميتوكندريا · ٧ جهاز جولجي
٨ سنتريول · ٩ تراكيب صغيرة يصعب تحديدها

خصائص تشترك فيها الخلايا الحيوانيّة والخلايا النباتيّة ص ٢٤

غشاء سطح الخليّة · النواة · السيتوبلازم · الميتوكندريا · جهاز جولجي

الفروق بين الخلايا الحيوانيّة والخلايا النباتيّة ص ٢٤

أحد التراكيب الشائعة الموجودة في الخلايا الحيوانيّة وغير موجودة في معظم الخلايا النباتيّة هو السنتريول Centriole. كما تختلف الخلايا النباتيّة عن الخلايا الحيوانيّة باحتوائها على جدران خلويّة وفجوات مركزية كبيرة دائمة وبلاستيدات خضراء. ص ٢٤

النباتيّة فقط: جدران خلويّة · فجوات مركزية كبيرة دائمة · بلاستيدات خضراء

الحيوانيّة فقط: السنتريول

غشاء سطح الخلية Cell surface membrane

غشاء رقيق جدًا يحيط بجميع الخلايا يبلغ سمكه 7 نانومتر تقريبًا. وهو شبه منفذ، ويتحكّم بتبادل الموادّ بين الخليّة والبيئة المحيطة بها. ص ٢٤

الكروماتين Chromatin

المادّة التي تتكوّن منها الكروموسومات. وهي تتكوّن من DNA وبروتينات ومقادير قليلة من RNA. وعندما تصبغ تبدو على شكل بقع أو ألياف داخل النواة. ص ٢٤

السيتوبلازم Cytoplasm

محتويات الخليّة باستثناء النواة.

الميتوكندريون Mitochondrion (جمعها ميتوكندريا): العضية في الخلايا حقيقية النواة حيث تجري عملية التنفّس الهوائي. ص ٢٥

الجدار الخلوي Cell wall

الجدار الذي يحيط بخلايا بدائية النواة والنبات والفطريات. يحتوي الجدار على مادّة داعمة تحمي الخليّة من الضرر الميكانيكي، وتدعمها، وتحول دون انفجارها نتيجة الأسموزيّة إذا وجدت في محلول ذي جهد مائي مرتفع. ص ٢٥

الفجوة Vacuole

عضيّة موجودة في الخلايا حقيقيّة النواة. وتمثل الفجوة المركزية الكبيرة والدائمة سمة تركيبية للخلايا النباتيّة، وهي تقوم بعدّة وظائف، تشمل تخزين الموادّ الكيميائيّة الحيويّة مثل الأملاح والسكريات والفضلات. وقد تتكوّن الفجوات المؤقتة مثل الفجوات البلعميّة في الخلايا الحيوانيّة. ص ٢٦

البلاستيدة الخضراء Chloroplast

عضيّة يحيط بها غلاف (غشاءان)، وتجري فيها عمليّة التمثيل الضوئي في الخلايا حقيقية النواة. **الجرانا** Grana (مفردها جرانوم Granum): كومة من الأغشية توجد داخل البلاستيدة الخضراء. ص ٢٦

مهارات عملية ١-١: إعداد شرائح مجهريّة مؤقّتة ص ٢٦

الخطوات

ضع العيّنة الأحيائية على شريحة زجاجيّة نظيفة، وأضف قطرة أو قطرتين من الصبغة. غَطِّ العيّنة لحماية عدسة المجهر وتفاديًا لجفاف العيّنة.

صبغة لعيّنات النبات

محلول يوديد البوتاسيوم مفيد لعيّنات النبات، فهو يصبغ باللون الأزرق الداكن، ويلوّن النواة والجدار الخلوي باللون الأصفر الفاتح.

صبغة للخلايا الحيوانيّة

ويستخدم محلول أزرق الميثيلين المخفّف لصبغ الخلايا الحيوانيّة، مثل خلايا باطن الخد.

العضيّات كما تُرى بالمجهر الإلكتروني — التركيب والوظيفة

الوحدة الأولى: تركيب الخليّة · الدرس ١-٤ (ص ٣١–٤٨)

الأحياء · الصف الحادي عشر
الفصل الدراسي الأوّل

غشاء سطح الخليّة (الغشاء البلازمي) والخملات الدقيقة

Cell surface membrane · Microvilli



غشاء سطح الخلية رقيق جدًا (7 nm تقريبًا). الغشاء مُنفِذ جُزئيًا ويتحكّم في تبادل الموادّ بين الخليّة وبيئتها المحيطة. ص ٣٣ **الخملات الدقيقة** نتوءات (بروزات)، على هيئة أصابع، وهي امتداد لغشاء سطح الخلية. تزيد الخملات الدقيقة من مساحة سطح غشاء الخلية. ص ٣٤

النواة والغلاف النووي والنويّة

Nucleus · Nuclear envelope · Nucleolus



النواة هي العُضيّة الأكبر في الخليّة. ص ٣٤ تُحاط النواة بغشاءَين يشكّلان معًا **الغلاف النووي**. يحتوي الغلاف النووي على ثقوب صغيرة كثيرة تسمّى **الثقوب النووية**، تسمح بتبادل الموادّ بين النواة والسيتوبلازم وتتحكم فيها. الوظيفة الرئيسية **للنويّة** صنع الرايبوسومات. ص ٣٥

الشبكة الإندوبلازميّة الخشنة والناعمة

Rough / Smooth endoplasmic reticulum (RER · SER)



تسمّى **الشبكة الإندوبلازميّة الخشنة** بهذا الاسم لأنها مغطّاة بكثير من العُضيّات الصغيرة المسمّاة رايبوسومات. وتقوم الشبكة الإندوبلازمية الخشنة بنقل البروتينات. للشبكة **الإندوبلازميّة الناعمة** مظهر أملس لعدم وجود رايبوسومات عليها، فهي تصنع الدهون والستيرويدات مثل الكولسترول والهرمونات الجنسيّة. ص ٣٦

الرايبوسومات

Ribosomes — 80S · 70S



الرايبوسومات هي مواقع بناء البروتين. ص ٣٦ الرايبوسومات عضيات صغيرة جدًا ولا تُرى بالمجهر الضوئي، وتتكوّن من وحدتين: وحدة كبيرة ووحدة صغيرة. فتعرف رايبوسومات الخلايا حقيقيّة النواة بـ 80S، أمّا رايبوسومات الخلايا بدائيّة النواة فتعرف بـ 70S. وتحتوي الميتوكندريا والبلاستيدات الخضراء أيضًا على رايبوسومات 70S. ص ٣٧

جهاز جولجي وحويصلات جولجي

Golgi apparatus · Golgi vesicles



جهاز جولجي كومة من الأكياس الغشائية المسطّحة Cisternae. يجمع جهاز جولجي الجُزيئات، خصوصًا البروتينات، من الشبكة الإندوبلازميّة الخشنة، ويعالجها. ص ٣٧ **من وظائفه:** تستخدم حويصلات جولجي في بناء الليسوسومات. تضاف السكّريات إلى البروتينات لتكوين جُزيئات البروتينات السكّريّة. ص ٣٨

غشاء مفرد الليسوسومات

Lysosomes



الليسوسومات حويصلات كروية بسيطة محاطة بغشاء مفرد، يبلغ قطرها في الخلايا الحيوانيّة عادة 0.1 - 0.5 µm. تحتوي الليسوسومات على إنزيمات هاضمة، وهي تسمّى إنزيمات التحلّل المائي. إذ تقوم الليسوسومات بتحطيم (هضم) الموادّ والتراكيب غير المرغوب فيها مثل العُضيّات القديمة أو حتى الخلايا الكاملة. ص ٣٨

الميتوكندريا

Mitochondria (Mitochondrion)



يبلغ قطر الميتوكندريا عادة حوالي 1 µm. وتحاط الميتوكندريا بغشاءَين (الغلاف)، ويكون الغشاء الداخلي منثنيًا مُكوّنًا بروزات تسمّى **الأعراف** Cristae. تحتوي الميتوكندريا على رايبوسومات 70S وحمض نووي حلقي خاصة بها. الوظيفة الرئيسية للميتوكندريا هي القيام بعمليّة التنفّس الهوائي. وتتحوّل معظم الطاقة إلى جُزيئات ATP. ص ٤٠

البلاستيدات الخضراء

Chloroplasts — Thylakoids · Grana · Stroma



محاطة بغشاءَين، مثل الميتوكندريا، يشكّلان غلاف البلاستيدة. الوظيفة الأساسيّة للبلاستيدة القيام بعملية التمثيل الضوئي. أكياس غشائية مسطّحة مليئة بسائل تسمّى **الثايلاكويدات**، يتراكم بعضها فوق بعض مشكّلة تراكيب تسمّى **جرانا**. ص ٤٥ ولدى البلاستيدات الخضراء كما في الميتوكندريا رايبوسومات 70S و DNA الحلقي. ص ٤٦

سنتريول الأُنيبيبات الدقيقة والسنتريولات

Microtubules · Centrioles



الأُنيبيبات الدقيقة أنابيب طويلة نسبيًا صلبة مجوّفة توجد في السيتوبلازم، يبلغ قطرها 25 nm تقريبًا، وتشكّل مع خيوط الأكتين والخيوط الوسطية **الهيكل الخلوي**. ص ٤١ وللسنتريول شكل أسطوانة مجوّفة طولها 500 nm تقريبًا. يحتوي كلّ سنتريول على 9 ثلاثيات من الأنيبيبات الدقيقة. ص ٤٢ تعمل السنتريولات مع الأجسام المركزية كمراكز لتنظيم الأنيبيبات الدقيقة أثناء الانقسام المتساوي. ص ٤٣

الأهداب والأسواط

Cilia · Flagella — «9+2»



الأهداب والأسواط لها تراكيب متماثلة، فهي امتدادات من غشاء سطح الخلية وتُحدث حركة موجية. الأسواط طويلة ويوجد منها عادة واحد أو اثنان لكل خلية، في حين أن الأهداب قصيرة وغالبًا ما تكون عديدة. يتكوّن الهُدب من أنيبيبَين دقيقَين مركزيين منفردَين محاطين بحلقة دائرية من 9 مجموعات من الأنيبيبات الدقيقة المزدوجة؛ يسمّى هذا التركيب النمط «9+2». ص ٤٣

الجدار الخلوي والروابط البلازميّة

Cell wall · Plasmodesmata



يتكوّن الجدار الأولي من ألياف متوازية من عديد التسكر، السليلوز. ص ٤٦ ترتبط الخلايا النباتيّة مع الخلايا المجاورة بواسطة ثقوب تحتوي على خيوط رفيعة من السيتوبلازم، تسمّى **الروابط البلازميّة**. **من الوظائف:** يُكسب الخلايا المفردة والنبات ككل القوّة الميكانيكيّة والدعم. تمنع الجدران الخلوية انفجار الخلايا بالإسموزيّة. ص ٤٧

الفجوة المركزيّة وغشاء الفجوة

Vacuole



الدعم: يكون المحلول في الفجوة مركّزًا نسبيًا، لذلك يدخل الماء إلى الفجوة بالإسموزيّة مسبّبًا تضخمّها وزيادة الضغط فيها، وتسمّى الخليّة الممتلئة. **النشاط الليسوسومي:** قد تحتوي الفجوات على إنزيمات التحلّل المائي، فتعمل عمل الليسوسومات. ويمكن أن تحتلّ الفجوة المركزية حتى ثلث الحجم الكلّي للخليّة. ص ٤٨

سؤال ص ٣٢–٣٣

٣ قارن الشكل ١-٦ بالشكل ١-١. سَمِّ التراكيب في الخليّة الحيوانيّة التي يمكن رؤيتها بالمجهر الإلكتروني ولا تُرى بالمجهر الضوئي. **٤** قارن الشكل ١-٧ بالشكل ١-٢. سَمِّ التراكيب في الخليّة النباتيّة التي يمكن رؤيتها بالمجهر الإلكتروني ولا تُرى بالمجهر الضوئي.

وحدات القياس، ومقدار التكبير، والقياس الحقيقي

الوحدة الأولى: تركيب الخليّة · الدرس ١-٣ حساب القياسات ومقدار التكبير (ص ٢٨–٣٠) + الجدول ١-١ (ص ٢١)

١ وحدات القياس — الجدول ١-١ ص ٢١

نحتاج إلى استخدام وحدات قياس صغيرة جدًا لقياس الأجسام بالمجهر. ص ٢١

الرمز	الوحدة	جزء من المتر
mm	مليمتر	واحد من الألف = 0.001 = $\frac{1}{1000}$ = 10^{-3}
µm	ميكرومتر	واحد من المليون = 0.000001 = $\frac{1}{1000000}$ = 10^{-6}
nm	نانومتر	واحد من الألف مليون = 0.000000001 = $\frac{1}{1000000000}$ = 10^{-9}

1 ميكرومتر هو جزء من ألف من المليمتر، و 1 نانومتر هو جزء من ألف من الميكرومتر. ص ٢١

وحّد الوحدات: من الأسهل أن يتم تحويل جميع القياسات إلى الوحدات نفسها- وفي هذه الحال الميكرومتر، µm. 1000 µm = 1 mm ص ٣٠

٢ مقدار التكبير Magnification ص ٢٨

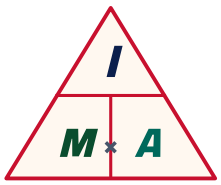
مقدار التكبير هو عدد مرّات تكبير صورة الجسم مقارنة بالقياس الحقيقي. ص ٢٨

$$\text{مقدار التكبير} = \frac{\text{القياس المُشاهد}}{\text{القياس الحقيقي}} \quad \text{أو} \quad M = \frac{I}{A}$$

M = مقدار التكبير

I = قياس الصورة المشاهد (يمكن قياسه بالمسطرة)

A = القياس الحقيقي (القياس الفعلي وهو قياس الخليّة قبل التكبير)



إذا كنت تعرف قيمتَين من القيم M, I, A يمكنك حساب القيمة الثالثة. ص ٢٨

٣ حساب مقدار التكبير ص ٢٩–٣٠

مثال ٢: افترض أنك تريد معرفة مقدار تكبير الخليّة النباتيّة P في الصورة ١-٥ب. القياس الحقيقي للخليّة يبلغ 80 µm. ص ٣٠

الخطوة ١ استخدم المسطرة لتقيس طول الخليّة (أبعد نقطتَين) في الصورة المجهريّة بالمليمتر. ستجد أنه 34 mm تقريبًا.

الخطوة ٢ حوّل المليمتر mm إلى ميكرومتر µm: طول الخلية بالميكرومتر = 34 × 1000 µm = 34000 µm

الخطوة ٣ استخدم الصيغة لحساب مقدار التكبير:

$$M = \frac{I}{A} = \frac{34000\ \mu m}{80\ \mu m} = \times 425$$

رمز مقدار التكبير (X) أمام العدد 425 يعني «مرة». لذا يكون مقدار التكبير «425 مرة». ص ٣٠

٤ حساب القياس الحقيقي لجسم بعد تكبيره ص ٣٠

لحساب القياس الحقيقي أو الفعلي لجسم، يمكن استخدام صيغة التكبير نفسها. ص ٣٠

مثال ٤: تبين الصورة ١-٨ أجزاء من ثلاث خلايا نباتيّة مكبرة 5600 X. افترض أننا نريد معرفة الطول الحقيقي للبلاستيدة الخضراء في صورة المجهر الإلكتروني.

الخطوة ١ استخدم المسطرة لقياس الطول المشاهد لصورة البلاستيدة الخضراء (I)، بالمليمتر. الطول الأقصى هو 20 mm.

الخطوة ٢ حوّل mm إلى µm: طول البلاستيدة الخضراء بالميكرومتر = 20 × 1000 = 20000 µm

الخطوة ٣ استخدم الصيغة لحساب الطول الحقيقي:

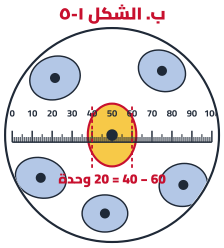
$$A = \frac{I}{M} = \frac{20000\ \mu m}{5600} = 3.6\ \mu m$$

٥ قياس الخليّة: مقياس شبكة العدسة العينيّة ومقياس المنضدة — الشكل ١-٥ ص ٢٨–٢٩

يمكن قياس حجم الخلايا والعضيات بداخلها بمقياس **شبكة العدسة العينيّة** Eyepiece graticule. يتكوّن هذا المقياس الشفاف من 100 جزء. تقع الخلية المختارة بين الرقمَين 40 و 60 على المقياس، لذا فإنه يقيس قطر 20 وحدة عدسة عينيّة (الفرق بين 60 و 40). ويجب أولًا ضبط مقياس العدسة العينيّة لمعرفة القياس الحقيقي لهذه الوحدات. ص ٢٨–٢٩

لضبط مقياس شبكة العدسة العينيّة، توضع مسطرة شفافة صغيرة تسمى **مقياس المنضدة** Stage micrometer على منضدة المجهر، ويتم التركيز عليها. وعادة ما يتضمن أجزاء فرعيّة من 0.1 و 0.01 مم. بعد ذلك، يمكن وضع صورة مقياس المنضدة ومقياس شبكة العدسة العينيّة الواحدة فوق الأخرى. ص ٢٩

ب. الشكل ١-٥



خلايا بطانة الخدّ على الشريحة

ج. الشكل ١-٥



مقياس العدسة العينيّة فوق مقياس المنضدة

مثال ١ ص ٢٩

في مقياس شبكة العدسة العينيّة يبلغ طول 100 وحدة 0.25 mm، لذا تبلغ قيمة كل وحدة في العدسة العينيّة $\frac{0.25}{100}$ =0.0025 mm أو بتحويل المليمتر mm إلى ميكرون µm: $\frac{1000 \times 0.25}{100}$ =2.5 µm يبلغ قطر الخليّة الذي يشاهد فوق المقياس 20 وحدة عدسة عينيّة، لذا فإن قطرها الحقيقي هو: 20 × 2.5 µm= 50 µm وهذا القطر أكبر من قطر خلايا كثيرة لدى الإنسان، لأن هذه الخلايا طلائيّة مسطحة.

مقياس المنضدة Stage micrometer: مقياس صغير جدًا محفور على شريحة مجهريّة ومرسوم بدقة بأبعاد معروفة. ص ٢٩

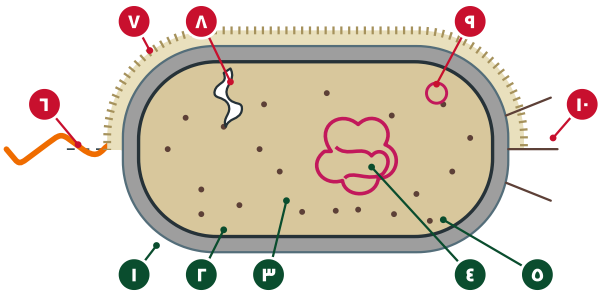
شبكة العدسة العينيّة Eyepiece graticule: مقياس صغير يوجد في العدسة العينيّة للمجهر. ص ٢٨

صورة مجهريّة Micrograph: صورة تلتقط باستخدام المجهر؛ الصورة المجهرية الضوئية تلتقط باستخدام المجهر الضوئي. ص ٢٩

البكتيريا والفيروسات — بدائيّة النواة مقابل حقيقيّة النواة، والتراكيب غير الخلويّة

الوحدة الأولى: تركيب الخليّة · الدرسان ١-٥ البكتيريا و١-٦ الفيروسات (ص ٤٩–٥٣)

تركيب البكتيريا — الشكل ١-١٦ رسم تخطيطي لبكتيريوم. يبلغ قطر الخلايا بشكل عام 1-5 µm تقريبًا. ص ٥٠



جدار الخليّة: يحتوي جدار خليّة البكتيريا على مادّة قوية (صلبة) تسمّى ببتيدوجلايكان Peptidoglycan. وبالتالي يؤمّن لها الحماية وهو ضروري لبقائها على قيد الحياة، كما يمنع انتفاخ الخليّة وانفجارها إذا دخل الماء إليها بالإسموزيّة. ص ٥٠

السيتوبلازم: لا يحتوي السيتوبلازم على أيّة عُضيّة محاطة بغشاء. ص ٥٠

DNA: جُزيء DNA في البكتيريا حلقي، يوجد في منطقة نووية تسمّى نظير النواة Nucleoid. وهي، بخلاف نواة حقيقيّة النواة، ليست محاطة بغشاء مزدوج. ص ٥١

الرايبوسومات: رايبوسومات البكتيريا هي رايبوسومات 70S، أصغر قليلًا من رايبوسومات 80S في حقيقيّة النواة. ص ٥١

تراكيب توجد دائمًا: ١ جدار خلوي يحتوي ببتيدوجلايكان ٢ غشاء سطح الخلية ٣ سيتوبلازم ٤ DNA حلقي ملتف ٥ رايبوسومات

تراكيب توجد أحيانًا: ٦ سوط للحركة، تركيب بسيط جدًا ٧ كبسولة أو طبقة غرويّة لحماية إضافيّة ٨ انثناء داخلي من غشاء سطح الخلية قد يشكّل غشاء للتمثيل الضوئي أو يقوم بتثبيت النيتروجين ٩ بلازميد، حلقة صغيرة من DNA، قد يوجد العديد منها ١٠ شُعيرات للالتصاق بخلايا أو بأسطح أخرى، ولها دور في التكاثر الجنسي

الجدول ١-٢ مقارنة الخلايا بدائيّة النواة بالخلايا حقيقيّة النواة ص ٥٢

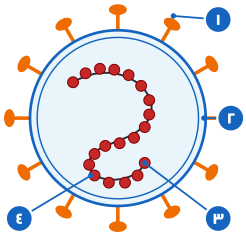
بدائيّة النواة	حقيقيّة النواة
قطرها النموذجي 1 - 5 µm.	يصل قطر الخلايا إلى 40 µm، وحجمها أكبر بـ 1000 مرّة من حجم بدائيّة النواة.
DNA حلقي حرّ في السيتوبلازم، وغير محاط بغشاء مزدوج.	DNA خطي يوجد داخل النواة المحاطة بغلاف نووي (غشاءان).
يوجد رايبوسومات 70S (أصغر من تلك في حقيقيّة النواة).	يوجد رايبوسومات 80 S (أكبر من تلك في بدائيّة النواة).
أنواع العُضيّات قليلة جدًا. ولا توجد عُضيّات محاطة بغشاء.	أنواع العُضيّات كثيرة. ▪ بعض العُضيّات محاطة بغشاء مفرد (على سبيل المثال: الليسوسومات، جهاز جولجي، الفجوات، الشبكة الإندوبلازميّة). ▪ بعضها محاط بغلاف من غشاءين (على سبيل المثال: النواة، الميتوكندريا، البلاستيدات الخضراء). ▪ بعضها غير محاط بغشاء (على سبيل المثال: الرايبوسومات، السنتريولات، الأنيبيبات الدقيقة).
يحتوي الجدار الخلوي على ببتيدوجلايكان (عديد التسكّر متّحد مع أحماض أمينيّة).	الجدار الخلوي موجود أحيانًا في النباتات والفطريات على سبيل المثال، وهو يحتوي على سليلوز أو لجنين في النباتات وكيتين (عديد التسكّر يحتوي على النيتروجين مماثل للسليلوز) في الفطريات.
الأسواط بسيطة وتفتقر إلى الأُنيبيبات الدقيقة، تمتد خارج غشاء سطح الخلية، لذا فهي خارج الخليّة.	الأهداب والأسواط معقّدة مع ترتيب بنمط «9+2» للأنيبيبات الدقيقة، وهي محاطة بغشاء سطح الخلية، لذا تكون داخل الخلايا.
يحدث انقسام الخليّة عبر الانشطار الثنائي (انشطار الخليّة إلى قسمَين)، ولا تتضمّن خيوط المغزل.	يحدث انقسام الخليّة بالانقسام المتساوي أو الاختزالي، ويتضمّن خيوط المغزل.
يقوم بعضها بتثبيت النيتروجين.	لا يقوم أيّ منها بتثبيت النيتروجين.

الفيروسات Viruses — تراكيب غير خلويّة على الحدّ الفاصل بين الحيّ وغير الحيّ ص ٥٣

الفيروسات Viruses «جُسيمات» أصغر بكثير من البكتيريا، وتقع على الحدّ الفاصل بين ما نعتقد أنه حيّ وغير حيّ. ليس للفيروسات تركيب خلوي، على العكس من بدائيّة النواة وحقيقيّة النواة. أي أنها غير محاطة بغشاء منفذ جزئيًا ولا تحتوي على سيتوبلازم ورايبوسومات. وهي بسيطة جدًا في تركيبها، إذ تتكوّن فقط من: ص ٥٣

- جُزيء ذاتي التكاثر من DNA أو RNA (الجينوم أو التعليمات الجينيّة الكاملة).
- غلاف واقٍ من جُزيئات البروتين يسمّى المحفظة Capsid.
- لبعض الفيروسات طبقة خارجيّة شبيهة بغشاء تسمّى الغلاف Envelope، تتكوّن من دهون مفسفرة Phospholipids وقد تبرز البروتينات من الغلاف.

يتراوح حجم الفيروسات بين 20 nm و 300 nm (أصغر 50 مرّة تقريبًا في المتوسط من البكتيريا). جميع الفيروسات متطفّلة لأنها تتكاثر فقط عبر إصابة الخلايا (الدخول إلى خلايا مضيفة) والاستيلاء عليها. ص ٥٣



١ بروتين الغلاف ٢ غلاف ٣ محفظة ٤ RNA

الشكل ١-١٧ (أ) تركيب فيروس كورونا (سارس-كوفيد-2) بغلاف. الفيروس هو فيروس RNA. المحفظة تحيط بـ RNA. ص ٥٣